

**MBA
USP
ESALQ**

Pesquisa Operacional e Modelos de Otimização e Simulação III

Prof. Dr. Marcos dos Santos

***A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.**

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

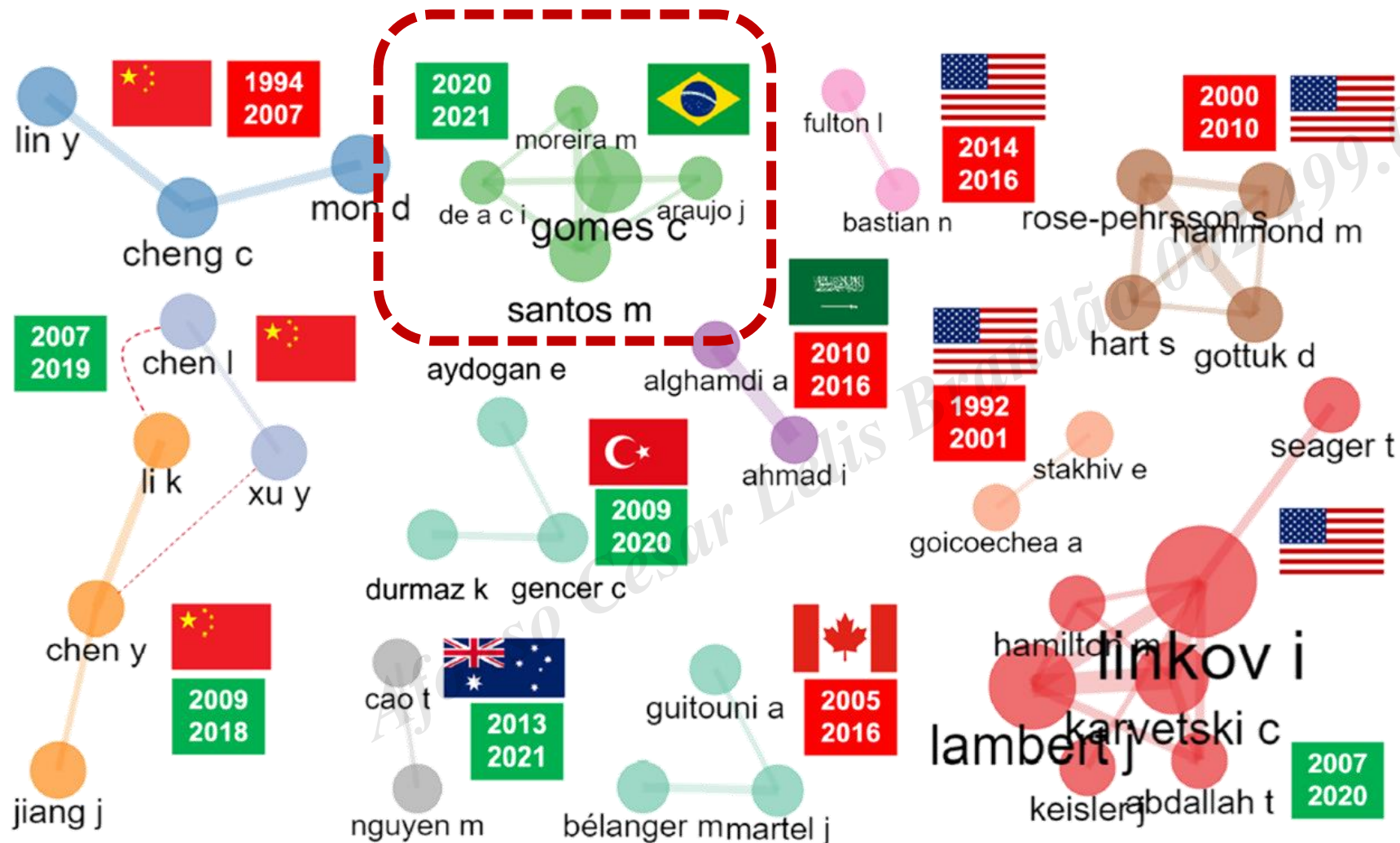
**MBA
USP
ESALQ**

Solução Gráfica de um PPL

Prof. Dr. Marcos dos Santos

Módulo 3

UM DOS MAIORES GRUPOS DE PESQUISA DO BRASIL E DO MUNDO



Scopus

Número de cientistas do Brasil entre os mais influentes do mundo quadruplica em 5 anos; veja lista

São 1.294 pesquisadores do país definidos de acordo com o impacto científico; USP tem 244 no ranking

Os cinco países com mais cientistas influentes são Estados Unidos (69.258), China (23.484), Reino Unido (16.797), Alemanha (10.087) e Canadá (7.889).

Autor	Instituição	Ranking	Citações*	Artigos*
Azevedo-Santos, Valter M.	Universidade Federal do Tocantins	588.864	173	31
Santos, Cleydson Breno Rodrigues dos	Universidade Federal do Amapá	642.583	242	53
dos Santos, Marcos	Instituto Militar de Engenharia	1.841.105	65	22

O ranking é publicado pelo pesquisador John Ioannidis, da Universidade Stanford (EUA), em parceria com a Elsevier, a maior editora científica do mundo.

Esses 1.294 cientistas fazem parte dos 100 mil mais influentes ou incluídos entre os 2% maiores em cada subárea do conhecimento, segundo levantamento de 2022.

Disponível em:

<https://www1-folha-uol-com-br.cdn.ampproject.org/c/s/www1.folha.uol.com.br/amp/ciencia/2023/10/numero-de-cientistas-do-brasil-entre-os-mais-influentes-do-mundo-quadruplica-em-5-anos-veja-lista.shtml>



October 2023 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"

Published: 4 October 2023 | Version 6 | DOI: 10.17632/btchxktzyw.6

Contributor: John P.A. Ioannidis

Description

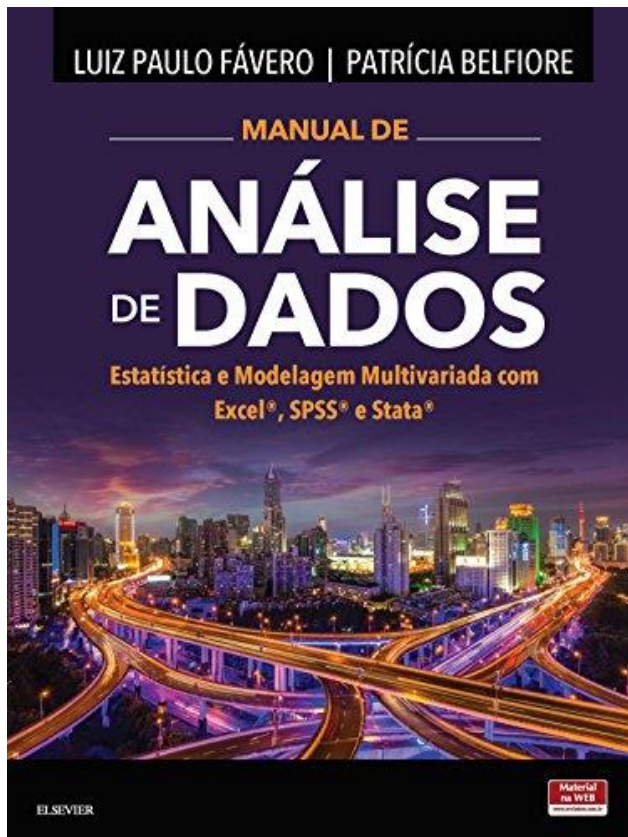
Citation metrics are widely used and misused. We have created a publicly available database of top-cited scientists that provides standardized information on citations, h-index, co-authorship adjusted hm-index, citations to papers in different authorship positions and a composite indicator (c-score). Separate data are shown for career-long and, separately, for single recent year impact. Metrics with and without self-citations and ratio of citations to citing papers are given. Scientists are classified into 22 scientific fields and 174 sub-fields according to the standard Science-Metrix classification. Field- and subfield-specific percentiles are also provided for all scientists with at least 5 papers. Career-long data are updated to end-of-2022 and single recent year data pertain to citations received during calendar year 2022. The selection is based on the top 100,000 scientists by c-score (with and without self-citations) or a percentile rank of 2% or above in the sub-field. This version (6) is based on the October 1, 2023 snapshot from Scopus, updated to end of citation year 2022. This work uses Scopus data provided by Elsevier through ICSR Lab (<https://www.elsevier.com/icsr/icsrlab>). Calculations were performed using all Scopus author profiles as of October 1, 2023. If an author is not on the list it is simply because the composite indicator value was not high enough to appear on the list. It does not mean that the author does not do good work.

Disponível em:

<https://elsevier.digitalcommonsdata.com/data-sets/btchxktzyw/6>



REFERÊNCIAS



OBJETIVO

Determinar graficamente a “Solução Ótima” de um PPL com duas Variáveis de Decisão.





SOLUÇÃO DE UM PPL

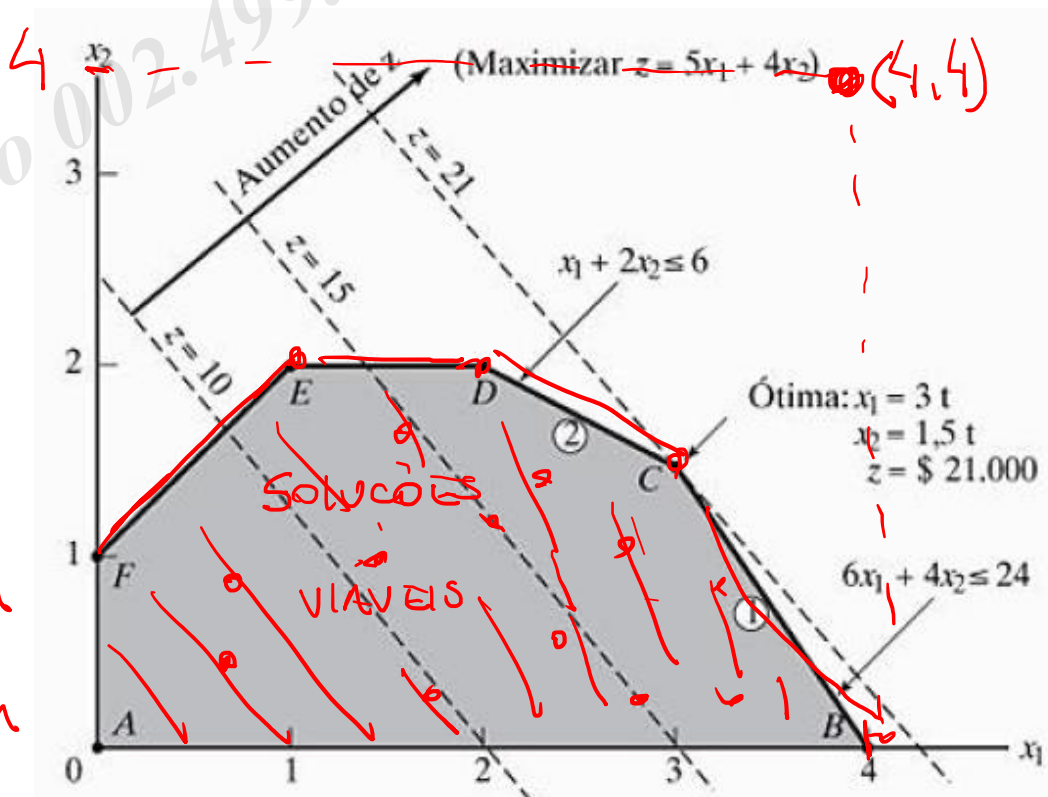
Qualquer especificação de valores para as variáveis de decisão ($x_1, x_2, \dots, x_n$) é chamada solução, independentemente de ela ser desejável ou não.

Uma solução pode ser:

INVIÁVEL
VIÁVEL $\Rightarrow$

SOLUÇÃO
ÓTIMA

$\Rightarrow$ maximizar ou
minimizar
a F.O.



SOLUÇÃO INVIÁVEL DE UM PPL

Uma solução inviável é aquela para a qual pelo

menos uma das restrições não é satisfeita.

Maximizar $Z = 3x_1 + 5x_2$

Sujeito às restrições

$$x_1 \leq 4 \quad \text{I}$$

$$2x_2 \leq 12 \quad \text{II}$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 18 \quad \text{III}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \quad \text{IV}$$

SOLUÇÃO
INVIÁVEL



$$S = (x_1, x_2)$$

$$S_1 = (4, 4)$$

$$x_1 = 4 \text{ e } x_2 = 4$$

$$\text{I. } x_1 \leq 4 \\ 4 \leq 4 \quad \checkmark$$

$$\text{II. } 2x_2 \leq 12$$

$$2(4) \leq 12$$

$$8 \leq 12 \quad \checkmark$$

$$\text{III. } 3x_1 + 2x_2 \leq 18$$

$$3(4) + 2(4) \leq 18$$

$$12 + 8 \leq 18$$

$$20 \leq 18 \quad \times$$

SOLUÇÃO VIÁVEL DE UM PPL

Uma solução viável é aquela para a qual todas as
restrições são satisfeitas.

Maximizar $Z = 3x_1 + 5x_2$

Sujeito às restrições I. $x_1 \leq 4$

II. $2x_2 \leq 12$

III. $3x_1 + 2x_2 \leq 18$

IV. $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

$4 \geq 0 \quad 1 \geq 0 \quad \checkmark$

$Z = 3x_1 + 5x_2$

$Z = 3(4) + 5(1)$

$Z = 12 + 5$

$Z = 17$

É UMA SOLUÇÃO VIÁVEL
CONTUDO, ELA NÃO É ÓTIMA.

$S = (x_1, x_2)$

$S_1 = (4, 1)$

$x_1 = 4$ e $x_2 = 1$

SOLUÇÃO VIÁVEL?

I. $x_1 \leq 4$
 $4 \leq 4 \quad \checkmark$

II. $2x_2 \leq 12$
 $2(1) \leq 12$
 $2 \leq 12 \quad \checkmark$

III. $3x_1 + 2x_2 \leq 18$

$3(4) + 2(1) \leq 18$

$12 + 2 \leq 18$

$14 \leq 18 \quad \checkmark$

SOLUÇÃO ÓTIMA DE UM PPL

Uma solução ótima é aquela em que todas as restrições são atendidas, otimizando-se o valor da função objetivo.

OBSERVE QUE A SOLUÇÃO VIÁVEL $S_1 = (2, 6)$ É A SOLUÇÃO QUE MAXIMIZA O VALOR DE Z ($Z = 36$).

Maximizar $Z = 3x_1 + 5x_2$

Sujeito às restrições

- I. $x_1 \leq 4$
- II. $2x_2 \leq 12$
- III. $3x_1 + 2x_2 \leq 18$
- IV. $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$
 $2 \geq 0, 6 \geq 0 \checkmark$

EXEMPLO
 $S_1 = (2, 6)$

$x_1 = 2$
 $x_2 = 6$

Esse par ordenado $(2, 6)$ maximiza o valor da Função Objetivo Z .

$$Z = 3x_1 + 5x_2$$

$$Z = 3(2) + 5(6)$$

$$Z = 6 + 30$$

$$Z = 36 \quad \text{MÁXIMO VALOR POSSÍVEL}$$

$$\text{I. } x_1 \leq 4$$
$$2 \leq 4 \checkmark$$

$$\text{II. } 2x_2 \leq 12$$

$$2(6) \leq 12$$

$$12 \leq 12 \checkmark$$

$$\text{III. } 3x_1 + 2x_2 \leq 18$$

$$3(2) + 2(6) \leq 18$$

$$6 + 12 \leq 18$$

$$18 \leq 18 \checkmark$$

REVISÃO DE GEOMETRIA ANALÍTICA

(Equação da Reta)

É DA FORMA: $ax + by + c = 0$

DA GEOMETRIA PLANA, SABEMOS
QUE 2 PTOS DEFINEM UMA RETA.

EXEMPLO: $2x + 3y - 12 = 0$

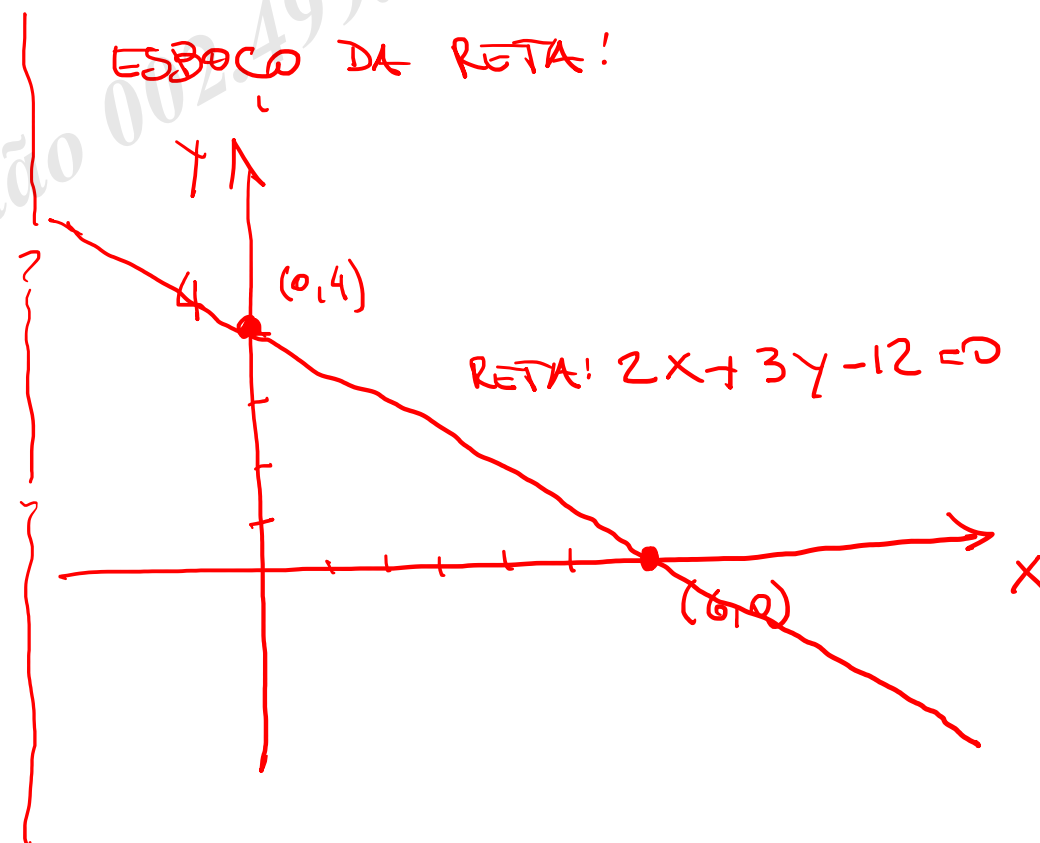
Pto 1: se $x = 0$

$$\left. \begin{array}{l} 2(0) + 3y - 12 = 0 \\ 3y = 12 \\ y = 4 \end{array} \right\} (0, 4)$$

Pto 2: se $y = 0$

$$\left. \begin{array}{l} 2x + 3(0) - 12 = 0 \\ 2x = 12 \\ x = 6 \end{array} \right\} (6, 0)$$

ESBOÇO DA RETA!



REVISÃO DE GEOMETRIA ANALÍTICA

(Semiplanos)

DESIGUALDADES:

- $ax + by + c \geq 0$
- $ax + by + c \leq 0$
- $ax + by + c > 0$
- $ax + by + c < 0$

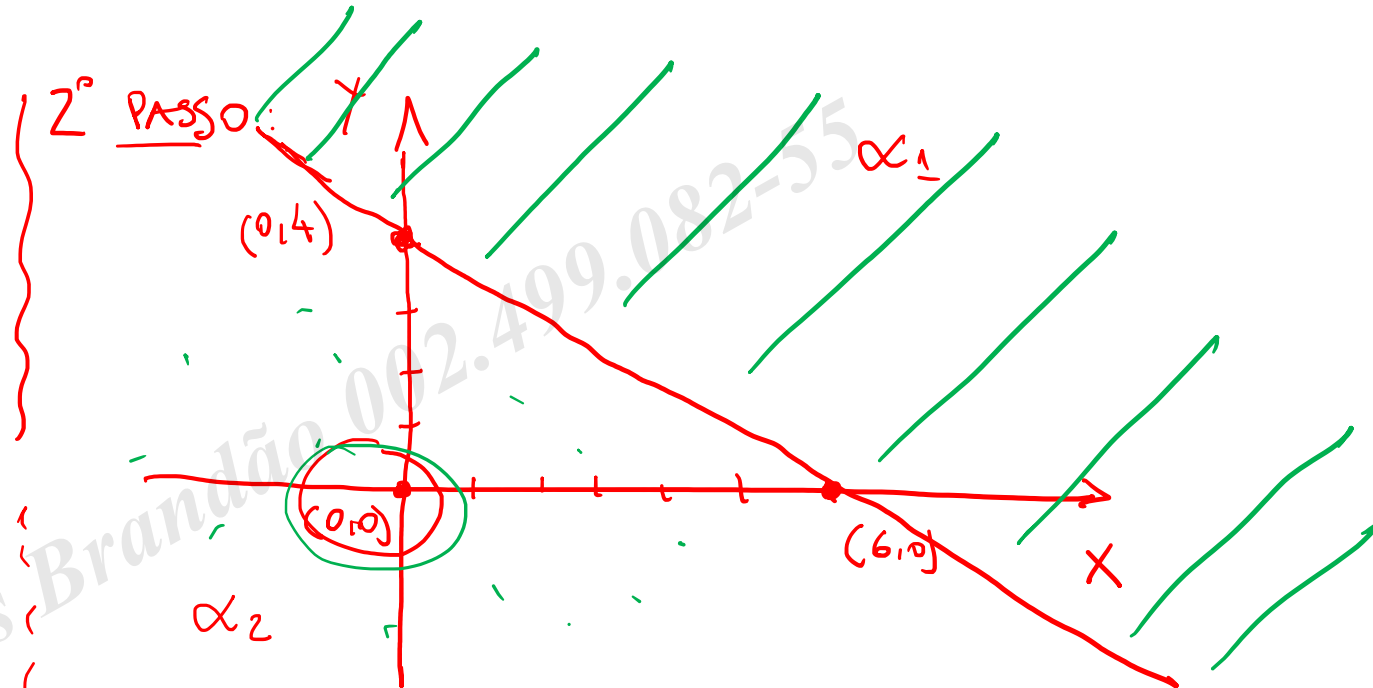
EX: $2x + 3y - 12 \geq 0$

1º PASSO $\Rightarrow$ FAZER UM ESBOÇO DA RETA

$$2x + 3y - 12 = 0$$

se $x=0$; $y=4$ Pto 1 $(0,4)$

se $y=0$; $x=6$ Pto 2 $(6,0)$



CONSIDERANDO A ORIGEM DOS EIXOS Pto $(0,0)$

$$2x + 3y - 12 \geq 0$$

$$2(0) + 3(0) - 12 \geq 0$$

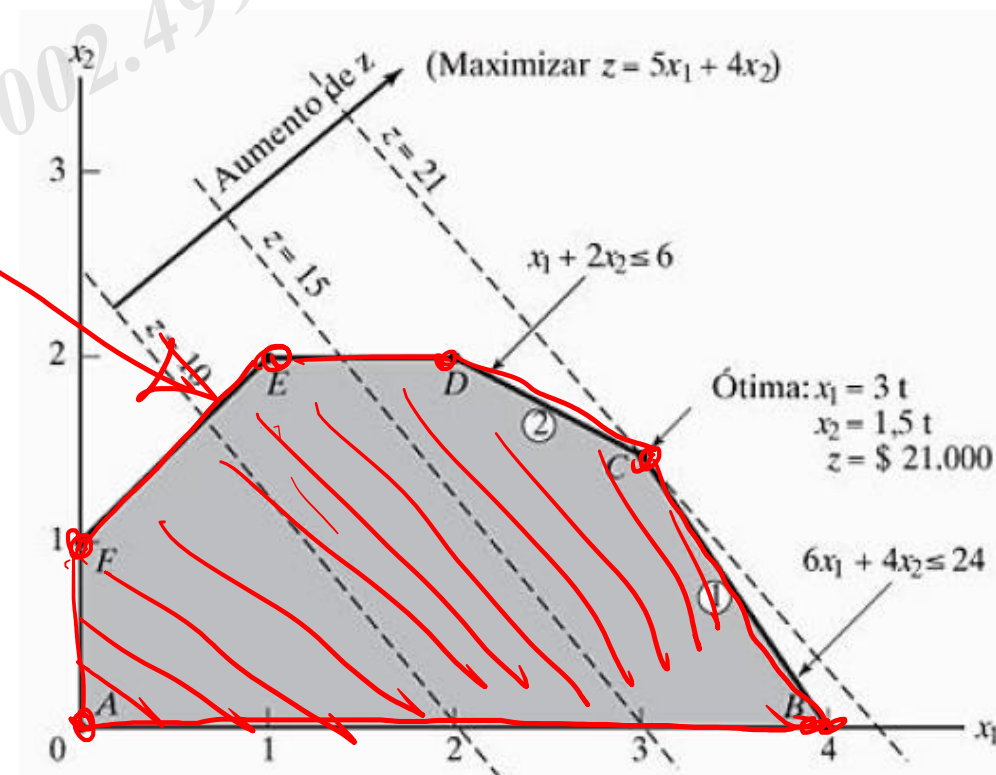
$-12 \geq 0$ é verdade?

SOLUÇÃO GRÁFICA DE UM PPL

Na resolução gráfica de um modelo de Programação Linear, primeiramente, determina-se o espaço de soluções viáveis ou **região factível**.

Uma solução viável ou factível é aquela que satisfaz todas as restrições do modelo, inclusive as de não negatividade.

Se determinada solução viola pelo menos uma das restrições do modelo, ela é chamada **solução inviável** ou **infactível**.

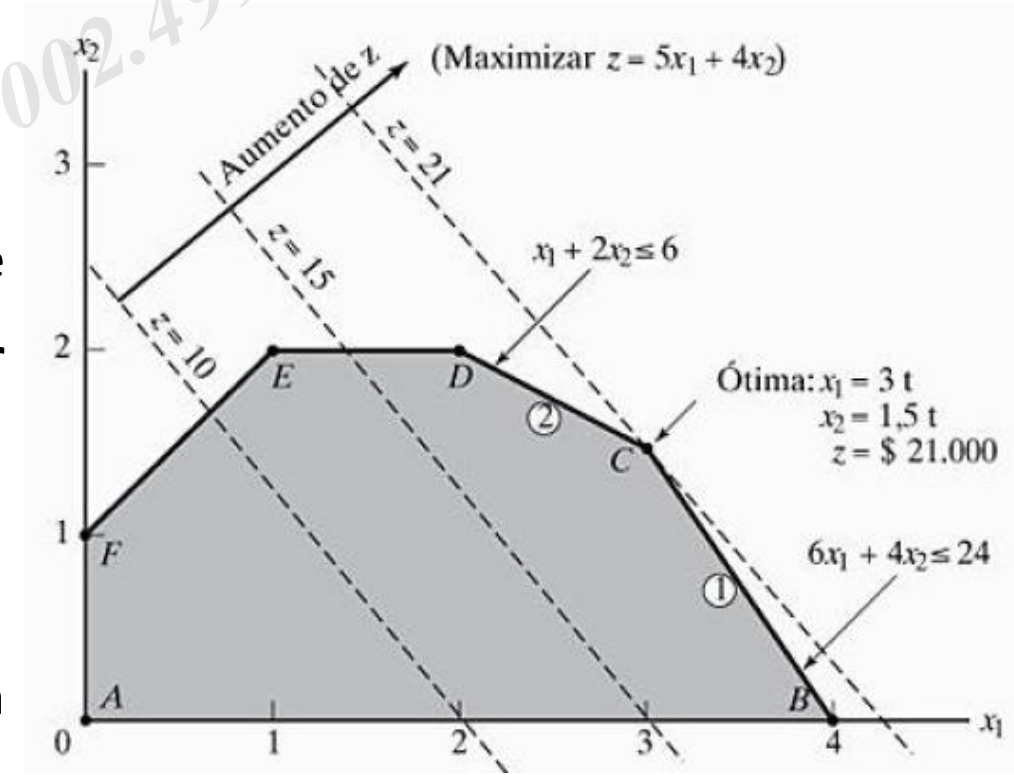


SOLUÇÃO GRÁFICA DE UM PPL

O passo seguinte consiste em determinar a **solução ótima** do modelo, isto é, a solução factível que apresente o melhor valor da função objetivo.

Para um problema de **maximização**, determinado o conjunto de soluções viáveis, a solução ótima é aquela que fornece o **maior valor à função objetivo** dentro desse conjunto.

Já para um problema de **minimização**, a solução ótima é aquela que **minimiza a Função Objetivo**.



SOLUÇÃO GRÁFICA DE UM PPL

Tipos de Restrições

Maximizar $Z = 3x_1 + 5x_2$

Sujeito às restrições

I. $x_1 \leq 4$

II. $2x_2 \leq 12$

III. $3x_1 + 2x_2 \leq 18$

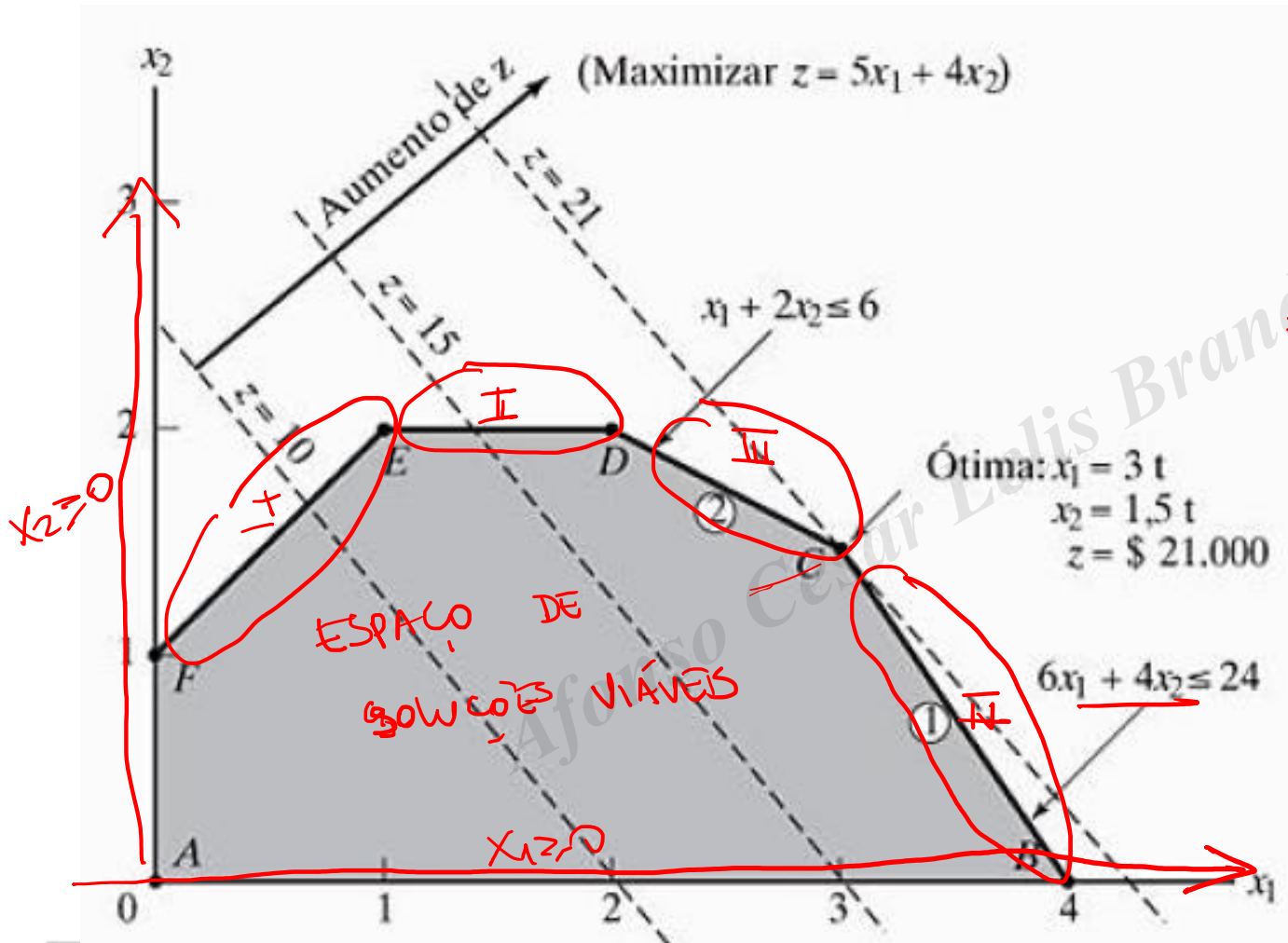
Restrições Funcionais

IV. $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

Restrições de não-negatividade

SOLUÇÃO GRÁFICA DE UM PPL

Tipos de Restrições



* 4 RESTRIÇÕES FUNCIONAIS

* 2 RESTRIÇÕES DE NÃO-

NEGATIVIDADE.

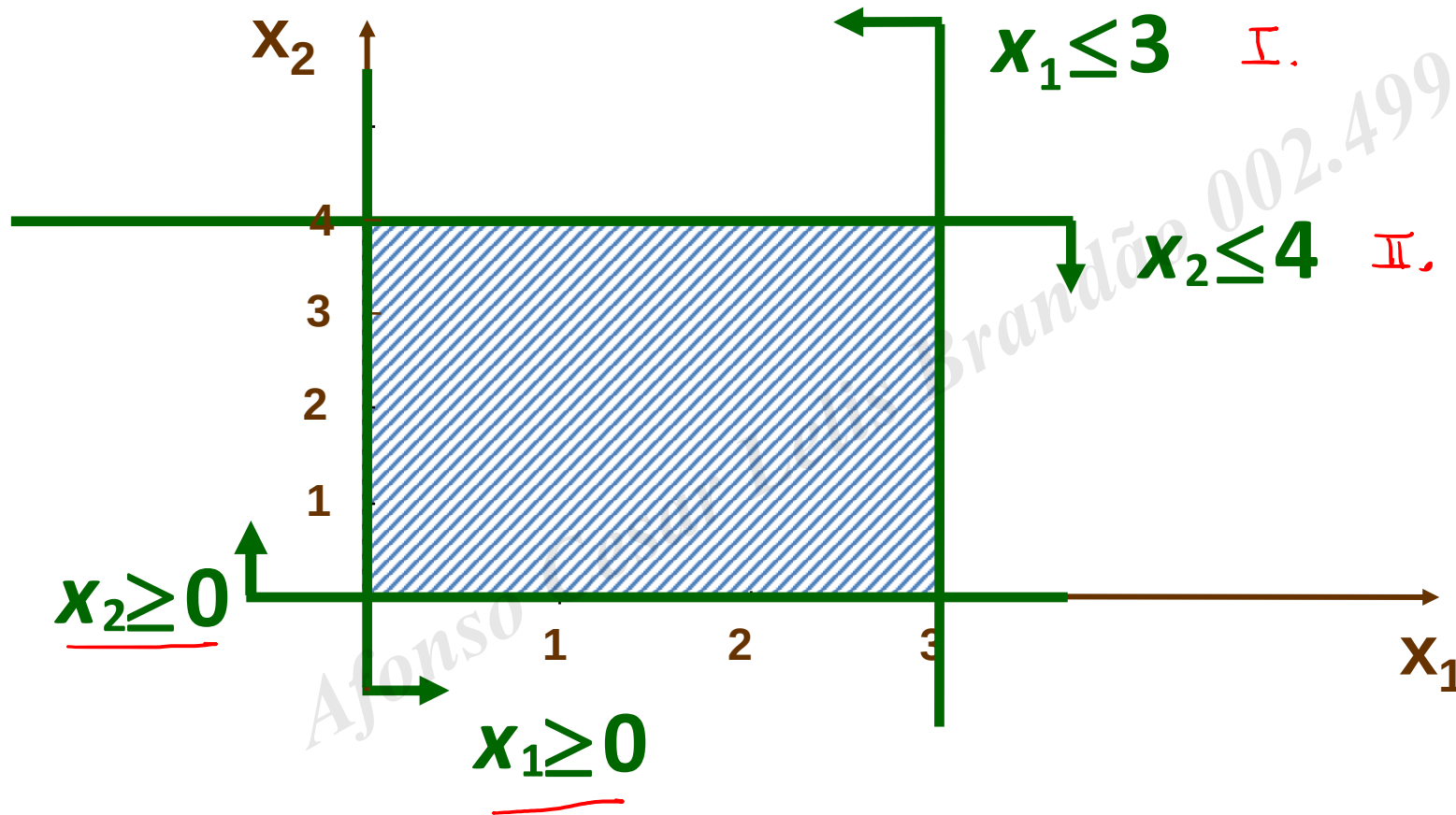
$x_1 \geq 0$; $x_2 \geq 0$

SOLUÇÃO GRÁFICA DE UM PPL

Quando o problema envolve apenas duas variáveis de decisão, a solução ótima de um problema de programação linear pode ser encontrada graficamente.

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 5x_1 + 2x_2 \\ \text{s.r. } x_1 &\leq 3 & (a) \\ x_2 &\leq 4 & (b) \\ x_1 + 2x_2 &\leq 9 & (c) \\ x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0 & (d) \end{aligned}$$

SOLUÇÃO GRÁFICA DE UM PPL



SOLUÇÃO GRÁFICA DE UM PPL

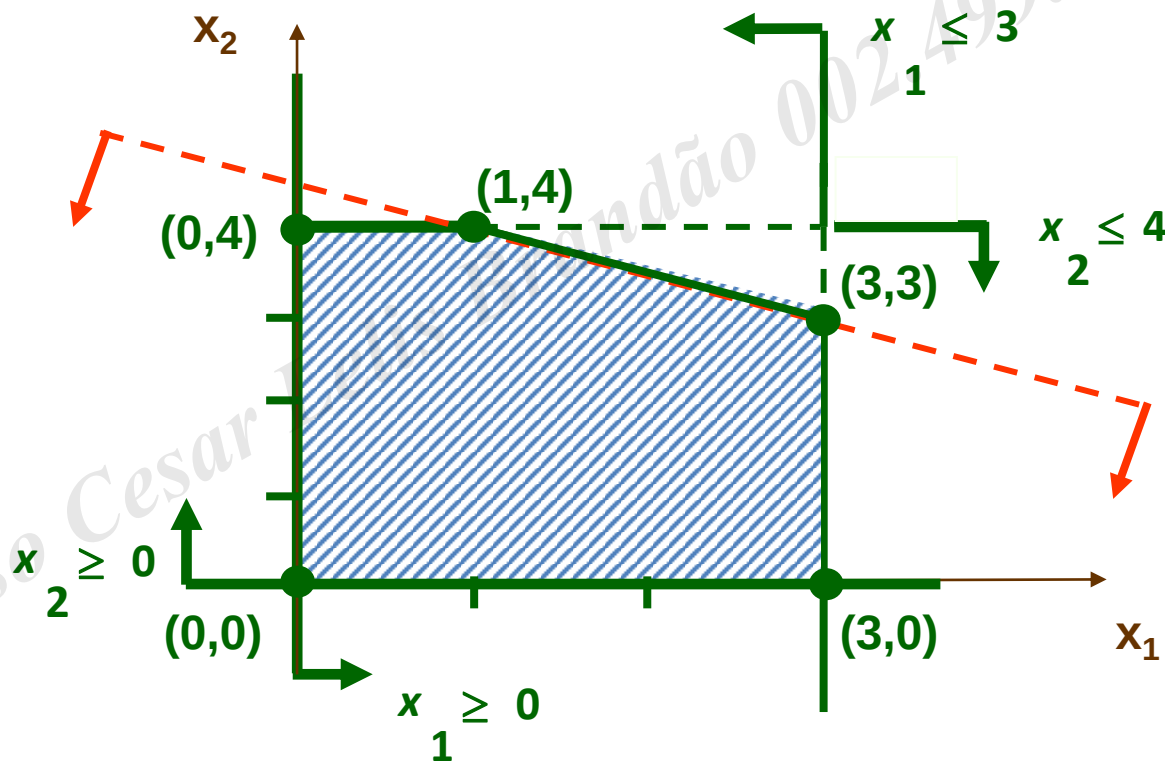
$$x_1 + 2x_2 \leq 9$$

$$x_1 + 2x_2 = 9$$

$$x_1 + 2x_2 - 9 \leq 0$$

||
▽

SEMIPLANO



SOLUÇÃO GRÁFICA DE UM PPL

Pto 1 (0, 0)

$$Z_1 = 3(0) + 5(0)$$

$$\boxed{Z_1 = 0}$$

Pto 2 (0, 4)

$$Z_2 = 3(0) + 5(4)$$

$$\boxed{Z_2 = 20}$$

Pto 3 (1, 4)

$$Z_3 = 3(1) + 5(4)$$

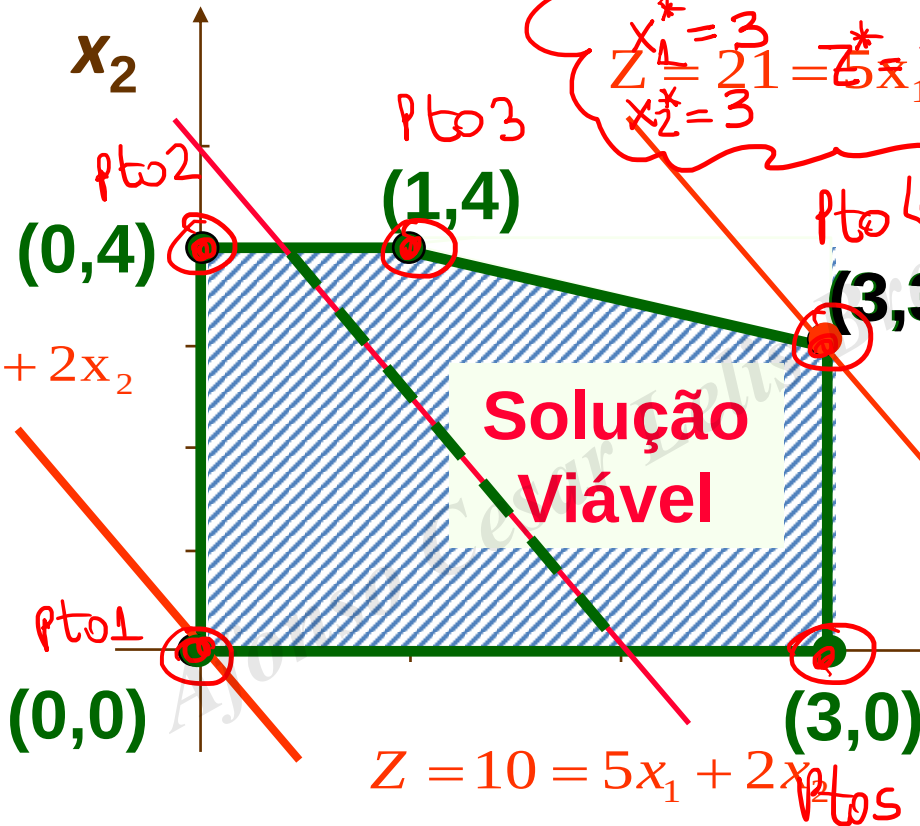
$$\boxed{Z_3 = 23}$$

$$Z = 3x_1 + 5x_2$$

SOLUÇÃO "ÓTIMA"

$$\begin{aligned} x_1^* &= 3 \\ x_2^* &= 3 \\ Z^* &= 24 \end{aligned}$$

OBSEVE QUE A SOLUÇÃO ÓTIMA SEMPRE ESTARÁ EM UM DOS VÉRTICES DO POLÍGONO DE SOLUÇÕES VIÁVEIS.



Pto 4 (3,3) = Solução Ótima

Pto 4 (3,3)

$$Z = 3(3) + 5(3)$$

$$Z = 9 + 15$$

$$\boxed{Z = 24}$$

Pto 5 (3,0)

$$Z = 3(3) + 5(0)$$

$$\boxed{Z = 9}$$

MAIOR RESULTADO

SOLUÇÃO GRÁFICA DE UM PPL

Exercício:

Considere o seguinte o problema de PL

$$\text{Max } 3x_1 + 3x_2$$

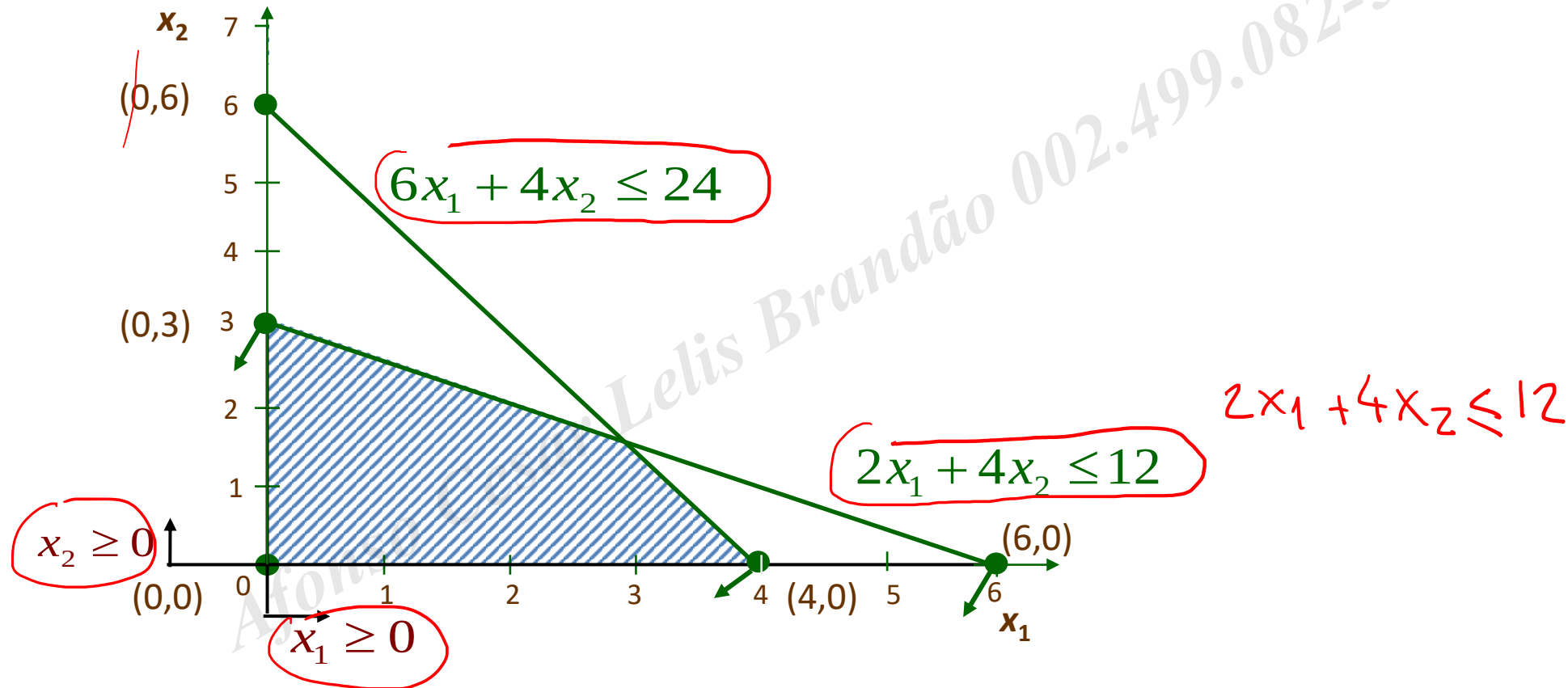
$$\text{s.r. } 2x_1 + 4x_2 \leq 12$$

$$6x_1 + 4x_2 \leq 24$$

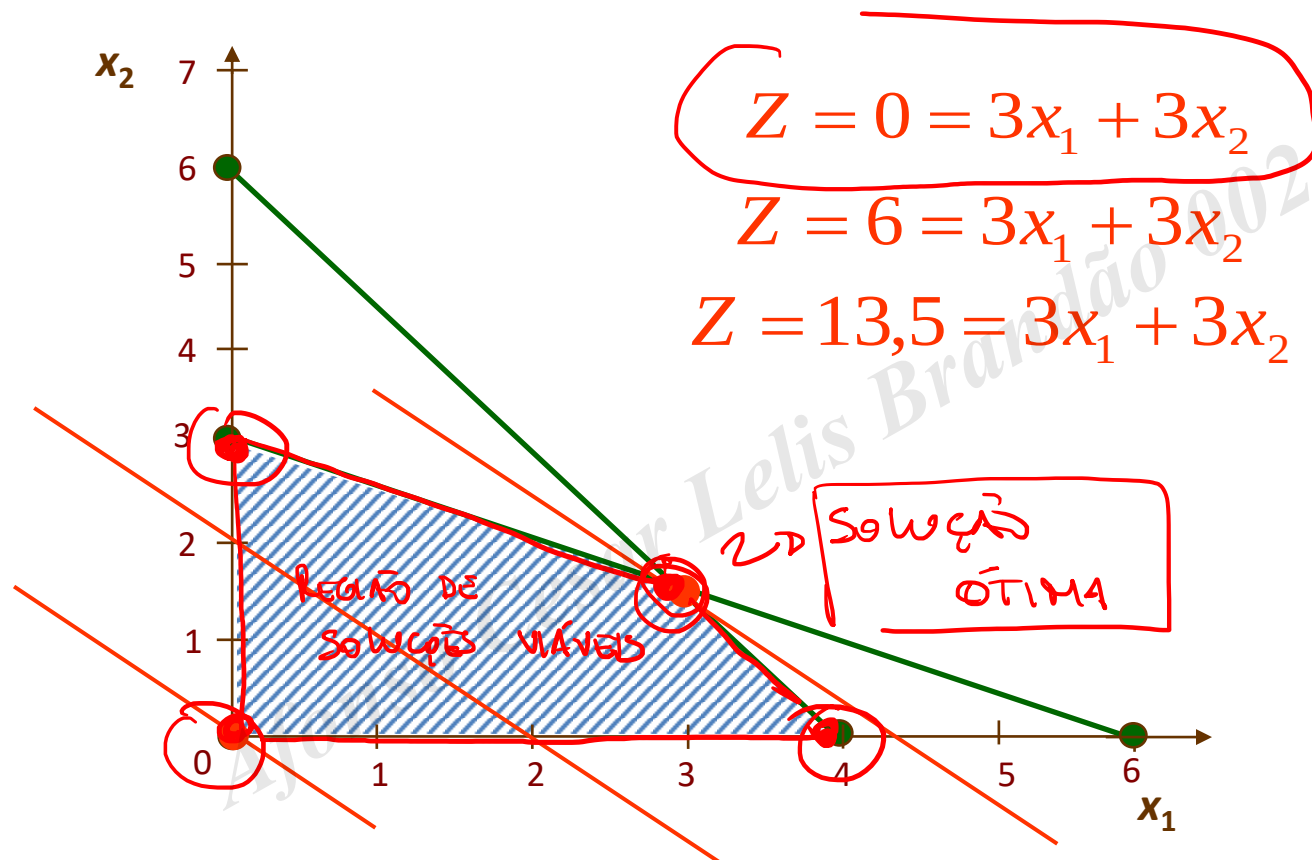
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Encontre a solução ótima utilizando o método gráfico.

SOLUÇÃO GRÁFICA DE UM PPL



SOLUÇÃO GRÁFICA DE UM PPL



Observe que uma solução ótima de um problema de programação linear está sempre associada a um vértice ou ponto extremo do espaço de soluções.

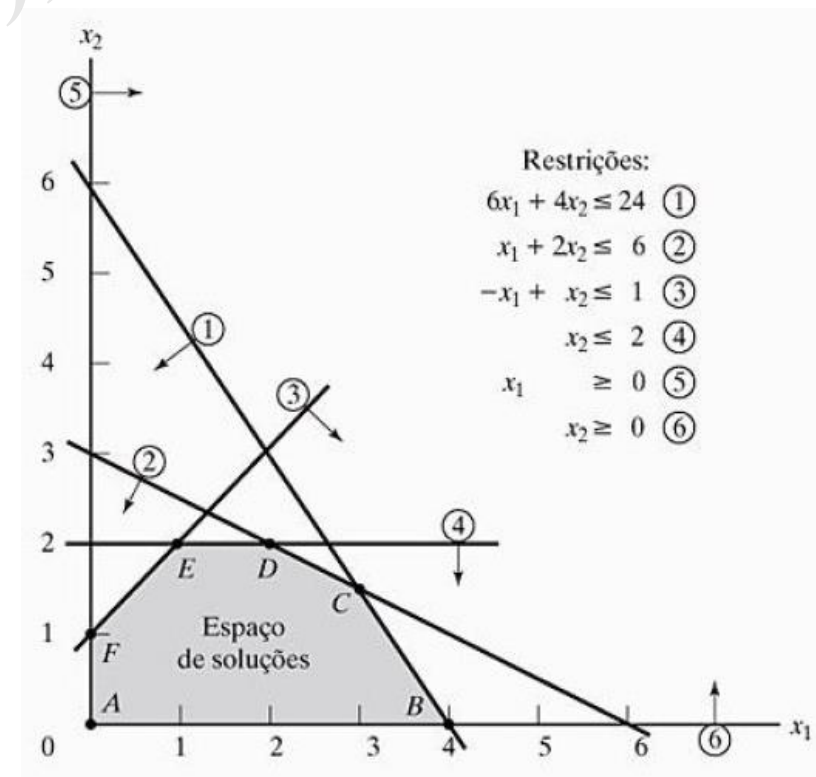


Mão na massa !

LIMITAÇÃO DA SOLUÇÃO GRÁFICA

Conforme os problemas apresentados, a solução gráfica de um PPL tem a grande limitação de resolver problemas com apenas duas Variáveis de Decisão.

Para problemas com três ou mais variáveis de decisão, utilizaremos o Método Simplex.



LIMITAÇÃO DA SOLUÇÃO GRÁFICA



ESTRUTURAÇÃO E MODELAGEM MATEMÁTICA NO APOIO À TOMADA DE DECISÃO: ESTUDO DE CASO DE UMA FÁBRICA DE SACOS DE LIXO

LEONARDO DA COSTA MARTHA
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL,
SENAI/RJ/CETIQT

MARCOS DOS SANTOS
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA - IME

Com a finalidade de proporcionar o lucro mediante a maximização da receitas da empresa, por meio do mix produtivo, a função objetivo fica definida pelo somatório das receitas líquidas geradas pela venda de cada um dos produtos. Assim, tem-se:

$$\text{F.O.} = \text{Max} \{ 14,79X_1 + 14,06X_2 + 23,06X_3 + 20,84X_4 + 12,51X_5 + 12,07X_6 + 19,37X_7 + 17,47X_8 + 15,61X_9 + 13,69X_{10} + 22,07X_{11} + 21,05X_{12} + 13,4X_{13} + 11,95X_{14} + 18,83X_{15} + 17,65X_{16} + 18,43X_{17} + 17,3X_{18} + 18,11X_{19} + 18,15X_{20} + 7,15X_{21} + 8,71X_{22} + 11,45X_{23} + 7,42X_{24} + 9,08X_{25} + 11,88X_{26} \}$$

LIMITAÇÃO DA SOLUÇÃO GRÁFICA



Aplicação da Programação Linear na formulação de uma dieta de custo mínimo: estudo de caso de uma empresa de refeições coletivas no Estado do Rio de Janeiro

5.1.1. Função Objetivo

Compondo o custo de cada cota e a respectiva variável de decisão, pode-se definir a FO, apresentada na expressão 1 a seguir:

$$\begin{aligned} F.O. = \min \{ & 0,197x_1 + 0,195x_2 + 0,3x_3 + 0,189x_4 + 0,242x_5 + 0,199x_6 + 0,469x_7 \\ & + 0,340x_8 + 0,139x_9 + 0,532x_{10} + 0,109x_{11} + 1,190x_{12} + 0,329x_{13} \\ & + 0,00138x_{14} + 1,490x_{15} + 0,0525x_{16} + 0,200x_{17} + 0,200x_{18} + 0,150x_{19} \\ & + 0,220x_{20} + 0,650x_{21} + 0,28x_{22} + 0,250x_{23} + 0,250x_{24} + 0,222x_{25} \\ & + 0,300x_{26} + 0,275x_{27} + 0,360x_{28} + 0,150x_{29} + 0,140x_{30} + 0,292x_{31} \\ & + 0,150x_{32} + 0,300x_{33} + 0,350x_{34} + 0,200x_{35} + 0,375x_{36} + 1,590x_{37} \\ & + 0,870x_{38} + 1,100x_{39} + 0,857x_{40} + 0,898x_{41} + 2,630x_{42} + 0,930x_{43} \\ & + 0,880x_{44} \} \end{aligned}$$

(1)

OBJETIVO

Determinar graficamente a “Solução Ótima” de um PPL com duas Variáveis de Decisão.



MBA
USP
ESALQ

Método Simplex
Prof. Dr. Marcos dos Santos

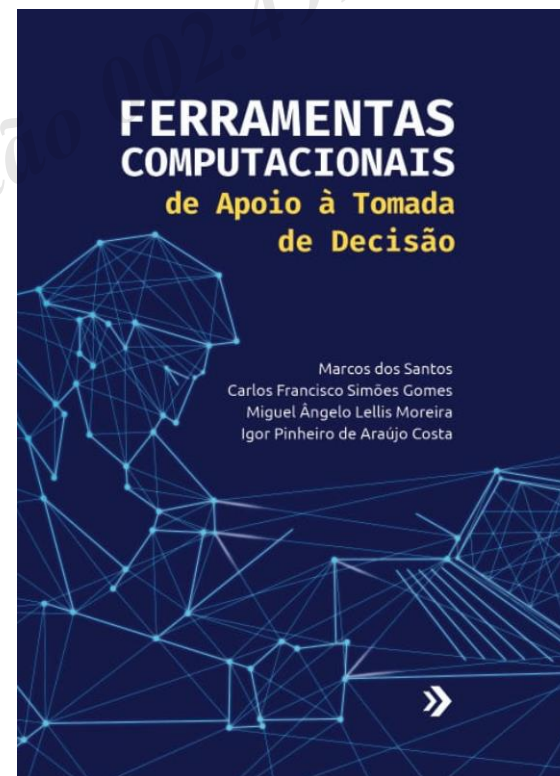
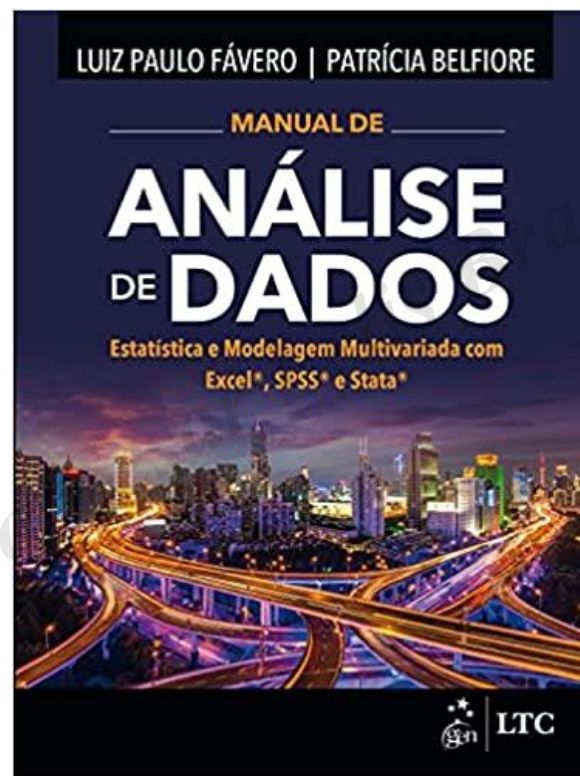
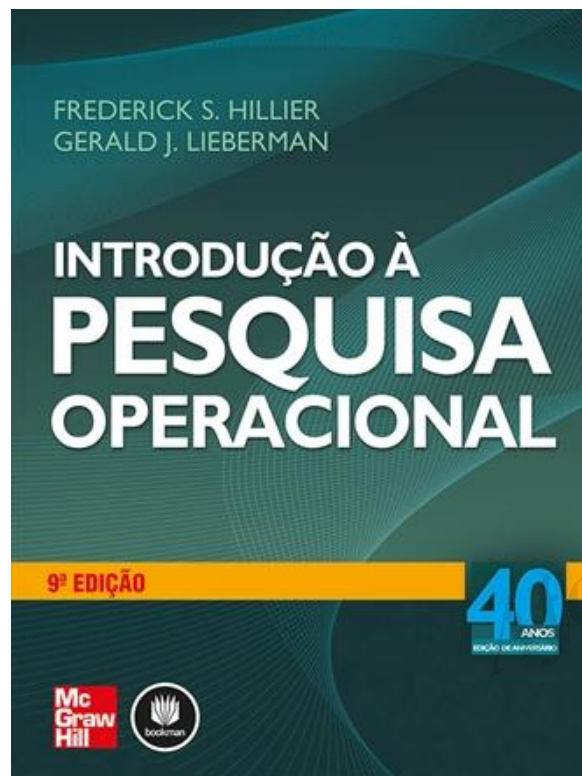
MÓDULO 4

BACKGROUND

- Oficial Superior, com 30 anos de serviço na Marinha do Brasil;
- Colégio Naval;
- Escola Naval;
- Viagem de instrução de Guardas-Marinha (VIGM) em 2001;
- 10 anos embarcado em navios de guerra;
- 12 anos como Pesquisador e Gerente de Projetos na Divisão de Pesquisa Operacional (Marinha do Brasil);
- Especialização em Instrumentação Matemática (UFF);
- Aperfeiçoamento em Matemática (IMPA);
- Governança em TI (FGV-RJ);
- Mestrado em Engenharia de Produção - Pesquisa Operacional (COPPE/UFRJ);
- Doutorado e pós-doutorado em Sistemas, Apoio à Decisão e Logística (UFF);
- Pós-doutorado em Ciências e Tecnologias Espaciais (ITA);
- Diretoria da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO);
- Professor do MBA em Data Science e Analytics da USP;
- Professor do Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção da UFF;
- Professor da Graduação, Mestrado e Doutorado em Computação do IME;
- Mais de 800 pesquisas publicadas e/ou apresentadas em mais de 20 países.



REFERÊNCIAS



OBJETIVO

Determinar a “Solução Ótima” de um PPL por meio do Método Simplex, especialmente adequado para problemas com duas ou mais V.D.





OVERVIEW

Não podemos perder de vista que a P.O. é uma ciência multidisciplinar que lança mão de várias técnicas de estruturação de problemas e de modelos matemáticos que buscam se adequar ao contexto gerencial que estamos lidando.



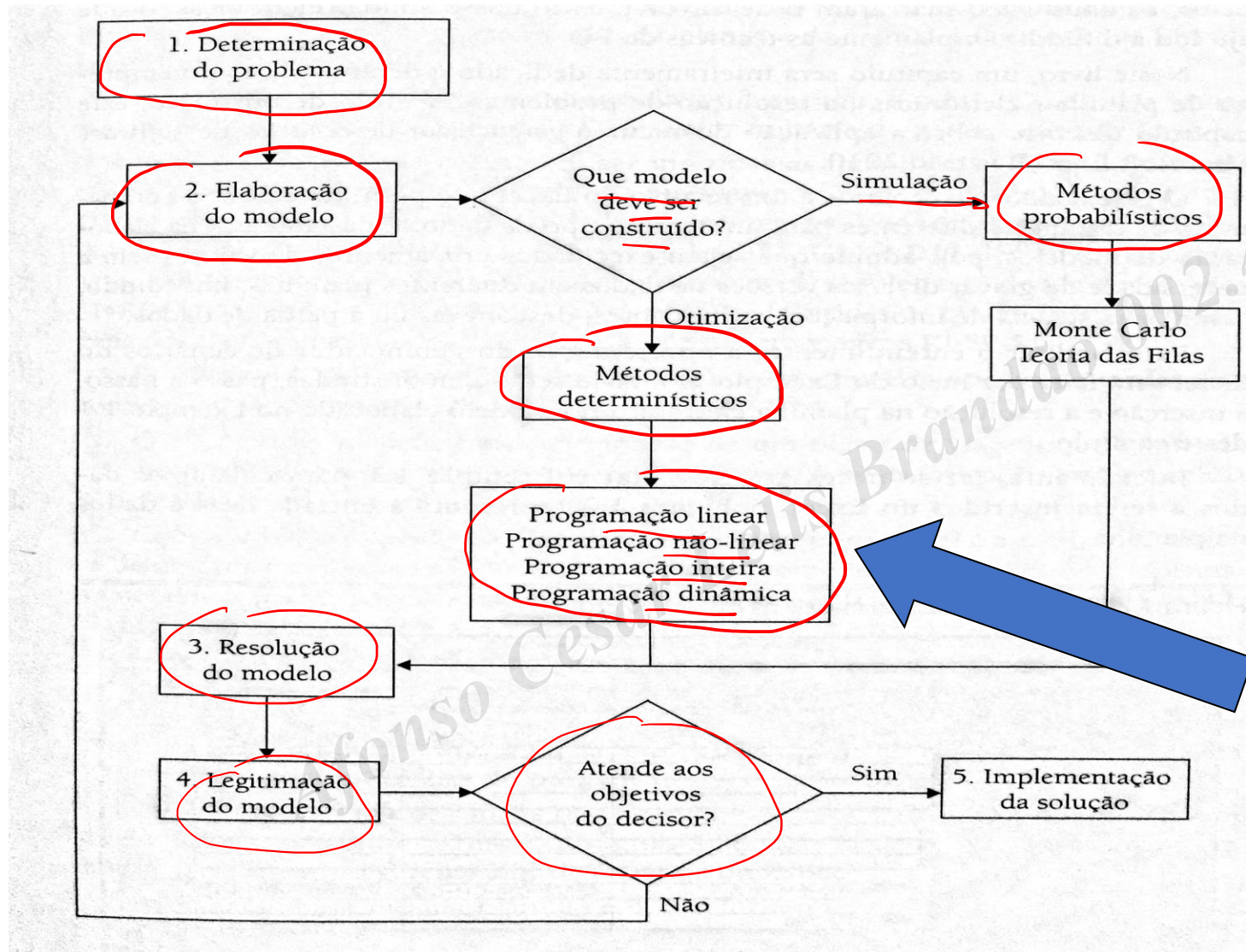
OVERVIEW

Não podemos perder de vista que a P.O. é uma ciência multidisciplinar que lança mão várias técnicas de estruturação de problemas, as quais buscam se adequar a cada situação.

A P.O. está muito longe de ser uma panaceia de algoritmos matemáticos a serem decorados!



TIPOS DE MÉTODOS



A PL utiliza métodos determinísticos.

MÉTODOS ALGÉBRICOS

Na aula anterior pudemos resolver um modelo de PL empregando o método gráfico. Agora será possível aprender os procedimentos para determinação da solução utilizando os métodos algébricos.

Os métodos algébricos de resolução de problemas de Programação Linear são mais robustos do que o método gráfico. Isso porque sua utilização não implica a limitação em relação ao número de variáveis.

ALGORITMO

O desenvolvimento do Método SIMPLEX se dá por meio de um conjunto padronizado de rotinas ou instruções que executam o cálculo matemático (algoritmo).

Desse modo, nem mesmo aquele leitor menos familiarizado com a matemática vetorial e com a resolução de sistemas de equações e inequações lineares deverá encontrar maiores dificuldades na utilização do SIMPLEX.

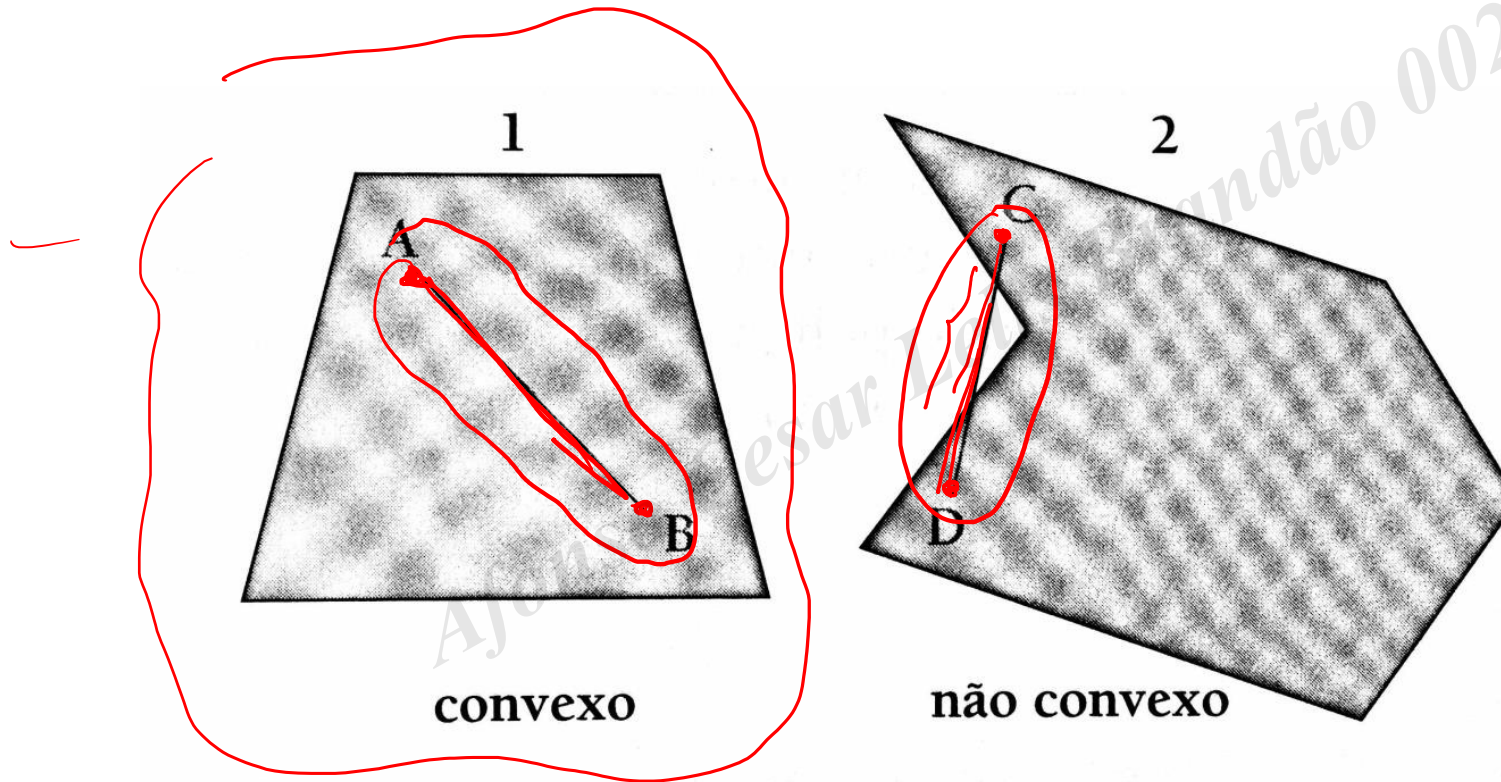
M.M.C (20, 30)

$$\begin{array}{r|l} 20, 30 & 2 \\ 10, 15 & 2 \\ 5, 15 & 3 \\ 5, 5 & 5 \\ \hline 1, 1 & 60 \end{array}$$

REGRAS DE
PARADA

CONVEXIDADE

Um conjunto é dito convexo quando contém todos os segmentos que unem quaisquer dois pontos desse conjunto.



CRIAÇÃO DO MÉTODO SIMPLEX

O Método SIMPLEX para resolução de PPLs foi desenvolvido e aperfeiçoado pelo matemático norte-americano George Dantzig (1914 – 2005). Por seu trabalho, que foi publicado no ano de 1947 e apresentou à comunidade matemática mundial o algoritmo do SIMPLEX, Dantzig ficou conhecido como o “Pai da Programação Linear”.



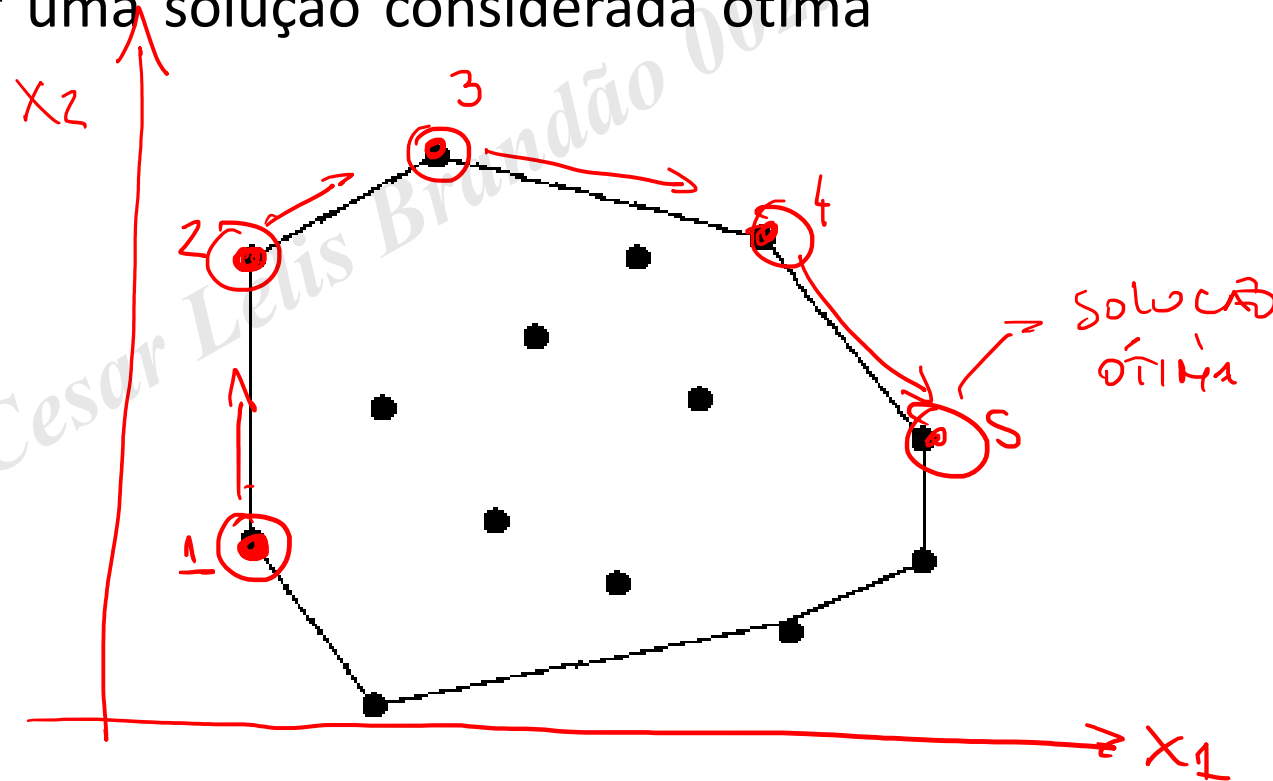
ITERAÇÃO

1) Iteração = repetição.

2) Processo de resolução de uma equação mediante operações em que sucessivamente o objeto de cada uma é o resultado da que a precede.

ETAPAS DO MÉTODO SIMPLEX

De modo geral, o SIMPLEX busca, a partir de uma primeira solução básica viável, **percorrer de forma iterativa os vértices de um polígono** até alcançar uma solução considerada ótima para o problema.

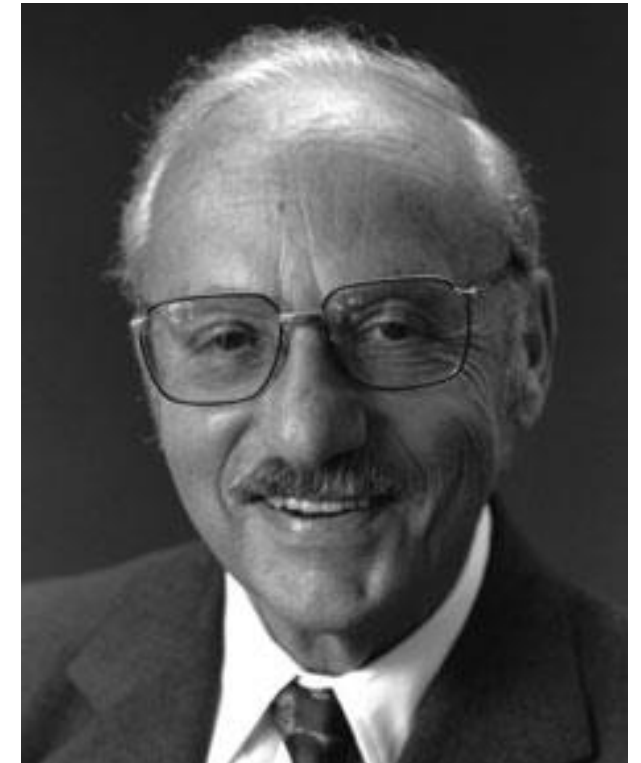


ETAPAS DO MÉTODO SIMPLEX

Na prática, a utilização do SIMPLEX se dá mediante uma sequência de etapas.

São elas:

- (1) Redução do sistema linear à **forma canônica**;
- (2) Construção do **Tableau SIMPLEX**;
- (3) Determinação da **Solução Básica Inicial**;
- (4) Escolha das **variáveis que entram** e das **variáveis que saem da base**;
- (5) **Cálculo da nova solução básica** e
- (6) **Teste dessa nova solução**.



PPL NA FORMA PADRÃO

1. A Função-Objetivo é de Maximização;
2. As restrições têm sinal de menor ou igual;
3. As constantes de todas as restrições são não-negativas;
4. As variáveis de decisão só podem assumir valores não-negativos.

PPL NA FORMA PADRÃO

Maximizar

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$$

Sujeito a:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n \geq 0$$

$$\begin{array}{|c|} \hline \leq \\ \hline \leq \\ \hline \leq \\ \hline \end{array}$$

$$b_1$$

$$b_2$$

$$b_m$$

→ Não negativos

TRANSFORMANDO UM SISTEMA DE INEQUAÇÕES EM UM SISTEMA DE EQUAÇÕES

VARIÁVEL DE FOLGA:

PARA CADA RESTRIÇÃO DO PPL
IREMOS INSERIR UMA VARIÁVEL
DE FOLGA.

$$\max z = 300x_1 + 200x_2$$

$$\text{s.a.} \quad \begin{cases} \text{I.} & 3x_1 + x_2 \leq 15 \Rightarrow 3x_1 + x_2 + x_3 = 15 \\ \text{II.} & 3x_1 + 2x_2 \leq 10 \Rightarrow 3x_1 + 2x_2 + x_4 = 10 \\ \text{III.} & 50x_1 + 10x_2 \leq 70 \Rightarrow 50x_1 + 10x_2 + x_5 = 70 \end{cases}$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

SISTEMA DE INEQUAÇÕES

EX: $x \leq 10 \Rightarrow x + K = 10$

5 6 9

VARIÁVEL DE FOLGA

Atenção: Variáveis de Folga.

Dado um Problema de Programação Linear, precisamos inserir as variáveis de folga para que as desigualdades tornem-se igualdades.

SISTEMA DE EQUAÇÕES LINEARES



Mão na massa!

TRANSFORMANDO UM SISTEMA DE INEQUAÇÕES EM UM SISTEMA DE EQUAÇÕES

Exercício

Introduza as variáveis de folga no PPL a seguir:

Maximize: $Z = 5x_1 + 6x_2$

Sujeito a I. $x_1 \leq 6$

II. $2x_2 \leq 12$

III. $3x_1 + 2x_2 \leq 18$

para

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$

VARIÁVEIS DE FOLGA

$$\begin{cases} x_1 + (x_3) = 6 \\ 2x_2 + (x_4) = 12 \\ 3x_1 + 2x_2 + (x_5) = 18 \end{cases}$$

TABLEAU SIMPLEX

PRODUTO	LUCRO UNITÁRIO	HOMENS HORA POR UNIDADE PRODUZIDA	
		DEPARTAMENTO DE MONTAGEM	DEPARTAMENTO DE ACABAMENTO
Mesas x_1	R\$ 20	3 h	4 h
Bancos x_2	R\$ 24	6 h	2 h
Homens hora disponíveis		60 h	32 h

$$F.O. = \max \{ 20x_1 + 24x_2 \}$$

$$s.a. \quad 3x_1 + 6x_2 \leq 60$$

$$4x_1 + 2x_2 \leq 32$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

$$Z = 20x_1 + 24x_2$$

1º PASSO
MONTAR O
PPL

2º PASSO $\Rightarrow$ INSERIR AS VARIÁVEIS DE FOLGA

$$\rightarrow \begin{cases} 3x_1 + 6x_2 + x_3 = 60 \\ 4x_1 + 2x_2 + x_4 = 32 \\ Z - 20x_1 - 24x_2 = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} 3x_1 + 6x_2 + x_3 = 60 \\ 4x_1 + 2x_2 + x_4 = 32 \\ Z - 20x_1 - 24x_2 = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} 3x_1 + 6x_2 + x_3 = 60 \\ 4x_1 + 2x_2 + x_4 = 32 \\ Z - 20x_1 - 24x_2 = 0 \end{cases}$$

TABLEAU SIMPLEX

PRODUTO	HOMENS HORA POR UNIDADE PRODUZIDA		
	LUCRO UNITÁRIO	DEPARTAMENTO DE MONTAGEM	DEPARTAMENTO DE ACABAMENTO
Mesas	R\$ 20	3	4
Bancos	R\$ 24	6	2
Homens hora disponíveis		60	32

$$3x_1 + 6x_2 + x_3 = 60$$

$$4x_1 + 2x_2 + x_4 = 32$$

$$Z - 20x_1 - 24x_2 = 0$$

TABLEAU SIMPLEX:

	x_1	x_2	x_3	x_4	b
x_3	3	6	1	0	60
x_4	4	2	0	1	32
Z	-20	-24	0	0	0



Mão na massa!

TABLEAU SIMPLEX

Exercício

Construa o Tableau Simplex do seguinte PPL:

$$\max z = 300x_1 + 200x_2 \longrightarrow$$

$$\text{s.a.} \quad \text{I.} \quad 3x_1 + x_2 \leq 15 \longrightarrow$$

$$\text{II.} \quad 3x_1 + 2x_2 \leq 10 \longrightarrow$$

$$\text{III.} \quad 50x_1 + 10x_2 \leq 70 \longrightarrow$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$z = 300x_1 + 200x_2 \therefore$$

$$z - 300x_1 - 200x_2 = 0$$

$$3x_1 + x_2 + x_3 = 15$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_4 = 10$$

$$50x_1 + 10x_2 + x_5 = 70$$

TABLEAU SIMPLEX

Exercício

Construa o Tableau Simplex do seguinte PPL:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	3	<u>1</u>	<u>1</u>	0	0	15
x_4	3	2	0	<u>1</u>	0	10
x_5	50	10	0	0	<u>1</u>	70
Z	-300	-200	0	0	0	0

PPL

$$\max z = 300x_1 + 200x_2$$

$$\begin{aligned} \text{s.a.} \quad & 3x_1 + x_2 \leq 15 \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ & 50x_1 + 10x_2 \leq 70 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

MÉTODO SIMPLEX

Passo a passo...

Empregando o Método do Simplex, resolva:

$$\text{Max } Z = 7x_1 + 3x_2 + 2x_3$$

sujeito a

$$5x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 19$$

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 8$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

1º PASSO: INSERIR AS VARIÁVEIS DE FOLGA

$$Z - 7x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0$$

$$5x_1 + 2x_2 + 2x_3 + \textcircled{x_4} = 19$$

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 + \textcircled{x_5} = 8$$

MÉTODO SIMPLEX

Passo a passo...

2º PASSO: MONTAR O TABLEAU SIMPLEX:

"COLUNA DE TRABALHO"

Pivô

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_4	5	2	2	1	0	19
x_5	2	1	2	0	1	8
Z	-7	-3	-2	0	0	0

→ VALOR MAIS NEGATIVO DE Z

TESTE DA RAZÃO

$$19/5 = 3,8 \text{ * MENOR}$$

$$8/2 = 4$$

Empregando o Método do Simplex, resolva:
 Max $Z = 7x_1 + 3x_2 + 2x_3$
 sujeito a $Z - 7x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0$
 $5x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 19$ $5x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 19$
 $2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 8$ $2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_5 = 8$
 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$

AGORA DEVEMOS "ZERAR" TODOS OS VALORES DA COLUNA DO PIVÔ.

→ TRANSFORMAR O PIVÔ EM 1 $\Rightarrow$ DIVIDINDO A 1ª LINHA DO TABLEAU POR 5.

MÉTODO SIMPLEX

Passo a passo...

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_1	1	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{19}{5}$
x_5	2	1	2	0	1	8
Z	-7	-3	-2	0	0	0

TERMINAMOS A 1ª ITERAÇÃO DO MÉTODO SIMPLEX.

COMO AINDA TEMOS VALORES NEGATIVOS NA LINHA DO Z , DEVEMOS COMEÇAR A 2ª ITERAÇÃO.

MÉTODO DE ELIMINAÇÃO DE GAUSS-JORDAN

Empregando o Método do Simplexo, resolva:

$$\text{Max } Z = 7x_1 + 3x_2 + 2x_3$$

sujeito a

$$5x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 19$$

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 8$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

$\times (-2)$ $\times (7)$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_1	1	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{19}{5}$
x_5	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{6}{5}$	$-\frac{2}{5}$	1	$\frac{2}{5}$
Z	0	$-\frac{1}{5}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{7}{5}$	0	$\frac{133}{5}$

MÉTODO SIMPLEX

Passo a passo...

COLUNA DE TRABALHO

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_1	1	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{19}{5}$
x_4	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{6}{5}$	$-\frac{2}{5}$	1	$\frac{2}{5}$
Z	0	$-\frac{1}{5}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{7}{5}$	0	$13\frac{3}{5}$

0 1 6 -2 5 2

TESTE DA RAZÃO

$$\frac{\frac{19}{5}}{\frac{2}{5}} = \frac{19}{5} \times \frac{5}{2} = 9,5$$

$$\frac{\frac{2}{5}}{\frac{1}{5}} = \frac{2}{5} \times \frac{5}{1} = 2$$

Empregando o Método do Simplex, resolva:

$$\text{Max } Z = 7x_1 + 3x_2 + 2x_3$$

sujeito a

$$5x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 19$$

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 8$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

MÉTODO SIMPLEX

Passo a passo...

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_1	1	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{19}{5}$
x_2	0	1	6	-2	5	2
z	0	$-\frac{1}{5}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{7}{5}$	0	$13\frac{3}{5}$

$x(-\frac{2}{5})$ $x(\frac{1}{5})$
 $x(-\frac{2}{5})$ $x(\frac{1}{5})$

Empregando o Método do Simplexo, resolva:

$$\text{Max } Z = 7x_1 + 3x_2 + 2x_3$$

sujeito a

$$5x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 19$$

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 8$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

TERMINAMOS A 2ª ITERAÇÃO.

CHEGAMOS À SOLUÇÃO ÓTIMA?

$$\begin{cases}
 x_1^* = 3 & x_3^* = 0 \\
 x_2^* = 2 & z^* = 27
 \end{cases}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_1	1	0	-2	1	-2	3
x_2	0	1	6	-2	5	2
z	0	0	2	1	1	$13\frac{3}{5} = 27$

PROBLEMAS REAIS UTILIZANDO O MÉTODO SIMPLEX



ESTRUTURAÇÃO E MODELAGEM MATEMÁTICA NO APOIO À TOMADA DE DECISÃO: ESTUDO DE CASO DE UMA FÁBRICA DE SACOS DE LIXO

LEONARDO DA COSTA MARTHA -
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL,
SENAI/RJ/CETIQT

MARCOS DOS SANTOS -
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA - IME

Com a finalidade de proporcionar o lucro mediante a maximização da receitas da empresa, por meio do mix produtivo, a função objetivo fica definida pelo somatório das receitas líquidas geradas pela venda de cada um dos produtos. Assim, tem-se:

$$\begin{aligned} \text{F.O.} = \text{Max } \{ & 14,79X_1 + 14,06X_2 + 23,06X_3 + 20,84X_4 + 12,51X_5 + 12,07X_6 + \\ & 19,37X_7 + 17,47X_8 + 15,61X_9 + 13,69X_{10} + 22,07X_{11} + 21,05X_{12} + 13,4X_{13} + 11,95X_{14} + \\ & 18,83X_{15} + 17,65X_{16} + 18,43X_{17} + 17,3X_{18} + 18,11X_{19} + 18,15X_{20} + 7,15X_{21} + 8,71X_{22} + \\ & 11,45X_{23} + 7,42X_{24} + 9,08X_{25} + 11,88X_{26} \} \end{aligned}$$

PROBLEMAS REAIS UTILIZANDO O MÉTODO SIMPLEX



Aplicação da Programação Linear na formulação de uma dieta de custo mínimo: estudo de caso de uma empresa de refeições coletivas no Estado do Rio de Janeiro

5.1.1. Função Objetivo

Compondo o custo de cada cota e a respectiva variável de decisão, pode-se definir a FO, apresentada na expressão 1 a seguir:

$$\begin{aligned} F.O. = \min \{ & 0,197x_1 + 0,195x_2 + 0,3x_3 + 0,189x_4 + 0,242x_5 + 0,199x_6 + 0,469x_7 \\ & + 0,340x_8 + 0,139x_9 + 0,532x_{10} + 0,109x_{11} + 1,190x_{12} + 0,329x_{13} \\ & + 0,00138x_{14} + 1,490x_{15} + 0,0525x_{16} + 0,200x_{17} + 0,200x_{18} + 0,150x_{19} \\ & + 0,220x_{20} + 0,650x_{21} + 0,28x_{22} + 0,250x_{23} + 0,250x_{24} + 0,222x_{25} \\ & + 0,300x_{26} + 0,275x_{27} + 0,360x_{28} + 0,150x_{29} + 0,140x_{30} + 0,292x_{31} \\ & + 0,150x_{32} + 0,300x_{33} + 0,350x_{34} + 0,200x_{35} + 0,375x_{36} + 1,590x_{37} \\ & + 0,870x_{38} + 1,100x_{39} + 0,857x_{40} + 0,898x_{41} + 2,630x_{42} + 0,930x_{43} \\ & + 0,880x_{44} \} \end{aligned}$$

(1)

MÉTODO SIMPLEX UTILIZANDO R



Linear Programming Model

Problem construction:

Number of
Variables:

2

Number of Constraints:

1

Optimization:

☒ Max

☐ Min

Model:

☒ Linear

☐ Integer

Download Table

Problem Solving:

Insert a .xlsx file

Browse...

No file selected

Resolve

Table in Process

Objective Function	X1	X2
Zmax	0	0
Linear		
Constraints	X1	X2
R1	0	0 <= 0

https://marcosdossantos.shinyapps.io/pl_shiny/

MÉTODO SIMPLEX UTILIZANDO R

PRODUTO	LUCRO UNITÁRIO	HOMENS HORA POR UNIDADE PRODUZIDA	
		DEPARTAMENTO DE MONTAGEM	DEPARTAMENTO DE ACABAMENTO
Mesas	R\$ 20	3	4
Bancos	R\$ 24	6	2
Homens hora disponíveis		60	32

$$\text{F.O. Max } \{20x_1 + 24x_2\}$$

$$\text{s.c. } 3x_1 + 6x_2 \leq 60$$

$$4x_1 + 2x_2 \leq 32$$



MÉTODO SIMPLEX UTILIZANDO R

Empregando o Método do Simplexo, resolva:

$$\text{Max } Z = 7x_1 + 3x_2 + 2x_3$$

sujeito a

$$5x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 19$$

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 8$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$



MÉTODO SIMPLEX UTILIZANDO R

Resolva o problema de Programação Linear

$$\text{Min } Z = x_1 + 2x_2 - x_3$$

sujeito a

$$x_1 - x_2 + 4x_3 \geq -30$$

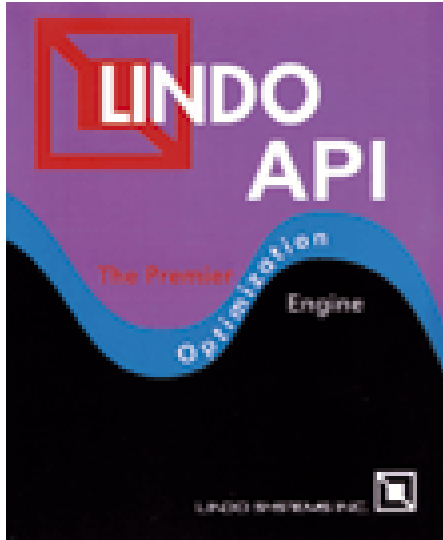
$$2x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 10$$

e

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$



OUTROS SOFTWARES



PHPSimplex



E fica a pergunta: qual deles é o melhor?

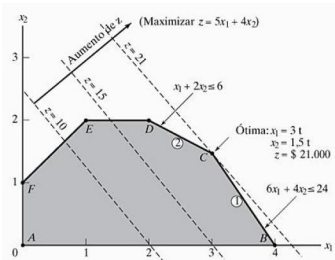
FINALIZANDO

Não importa o software que você irá utilizar. Isso é uma mera questão de preferência pessoal. O foco deve estar em resolver o problema da sua organização. E para isso você deve conhecer os métodos.

Os softwares são meros facilitadores!



Aprendi a resolver um PPL utilizando a Solução Gráfica.



Aprendi a resolver um PPL utilizando o Método Simplex.

z	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b
s_1	1	0	0	1.6	2.2	0	544
s_2	0	1	1	0.4	-0.2	0	16
s_3	0	0	1	-0.2	0.6	0	72
	0	0	0	-0.4	0.2	1	19

Aprendi a resolver um PPL utilizando o R.



OBJETIVO

Determinar a “Solução Ótima” de um PPL por meio do Método Simplex, especialmente adequado para problemas com duas ou mais V.D.



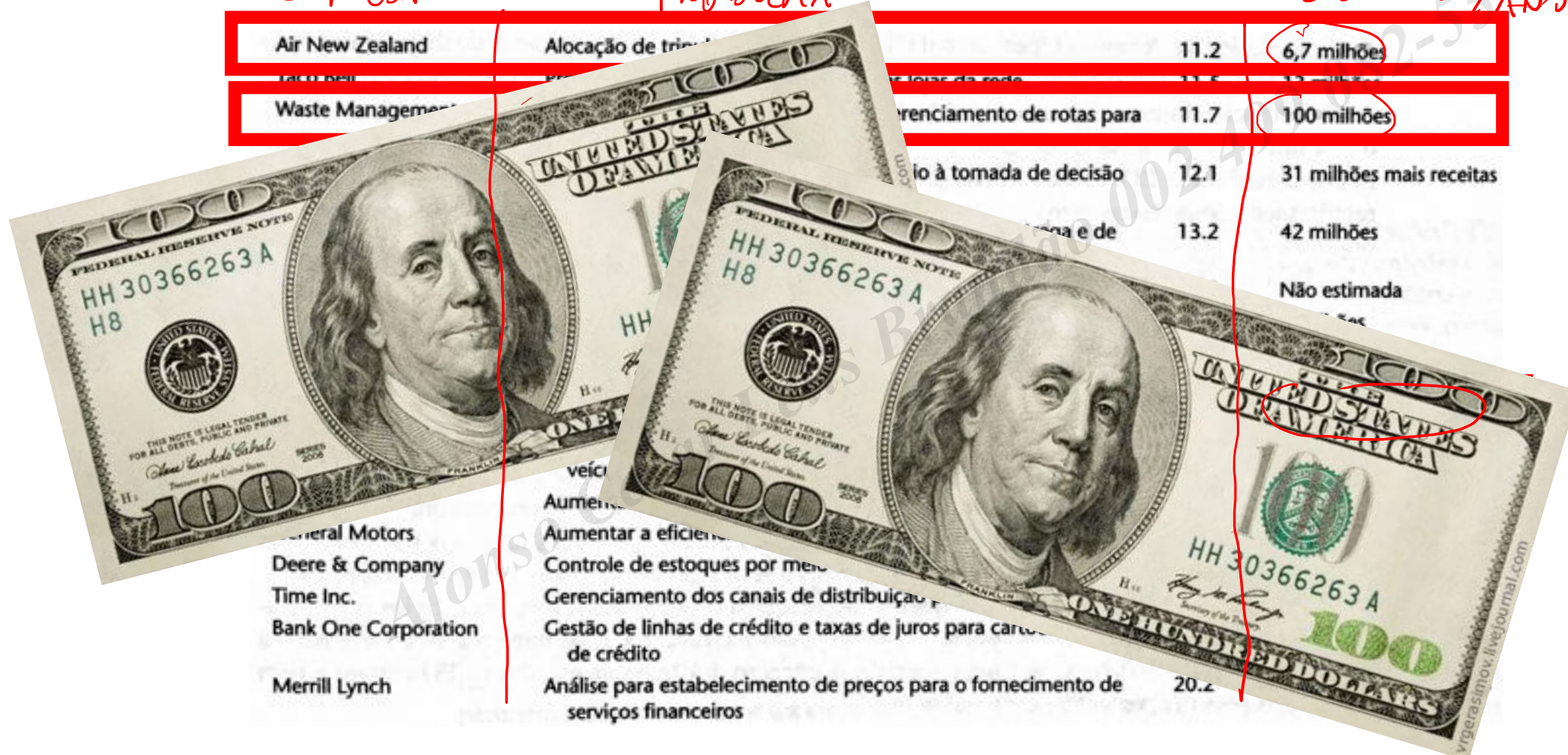
SEM PESQUISA OPERACIONAL, VOCÊ E A SUA ORGANIZAÇÃO ESTÃO PERDENDO MUITO DINHEIRO!

EMPRESA

PROBLEMA

ECONOMIA/ANO

Air New Zealand	Alocação de tripulantes	11.2	6,7 milhões
Waste Management	Aumento de eficiência de rotas para	11.7	100 milhões



General Motors
Deere & Company
Time Inc.
Bank One Corporation
Merrill Lynch

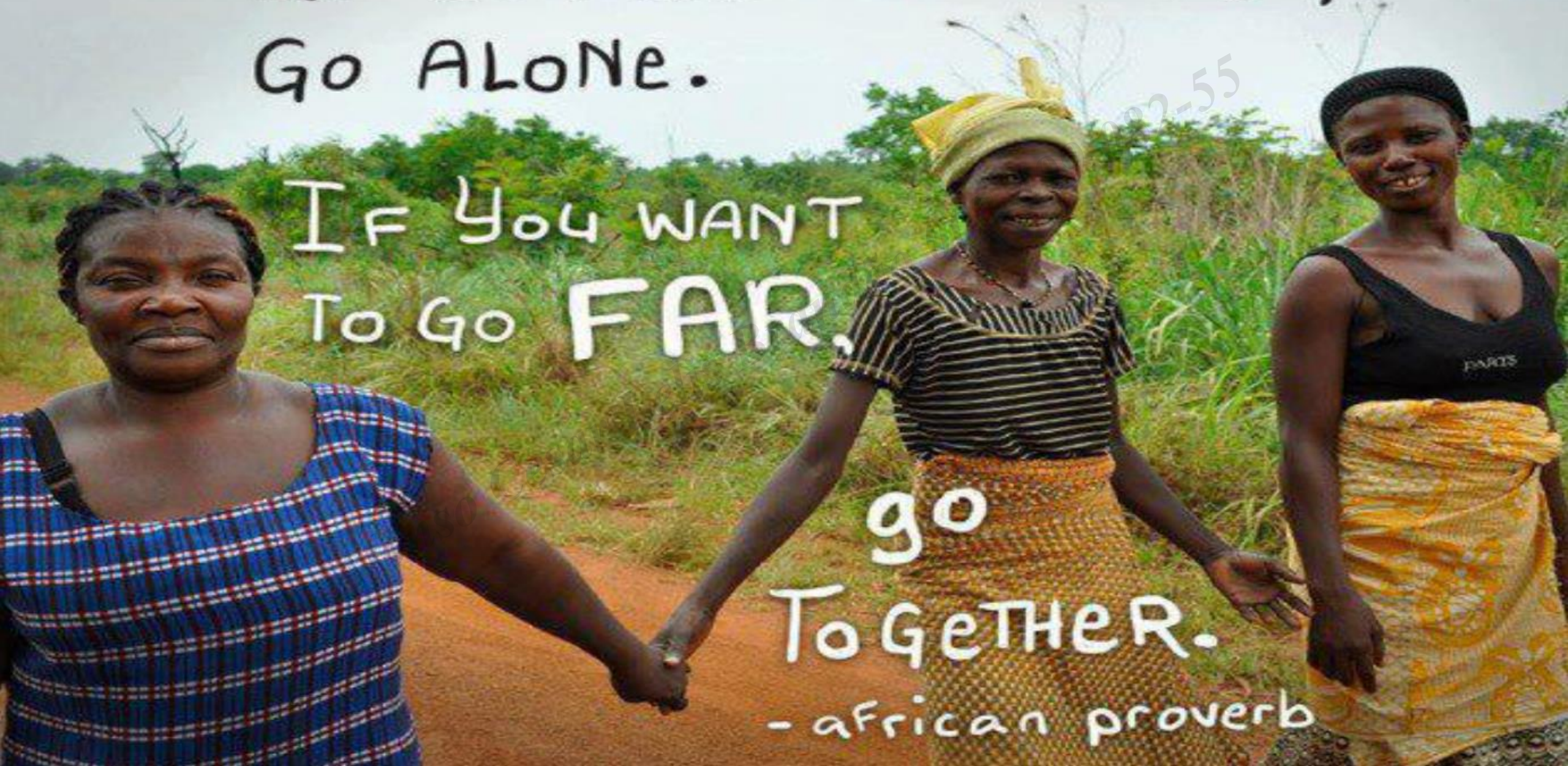
veículo
Aumentar a eficiência
Controle de estoques por meio de
Gerenciamento dos canais de distribuição
Gestão de linhas de crédito e taxas de juros para cartões
de crédito
Análise para estabelecimento de preços para o fornecimento de
serviços financeiros

31 milhões mais receitas
42 milhões
Não estimada

If You WANT TO GO FAST,
Go ALONE.

If You WANT
To Go FAR,

go
ToGETHER.
- african proverb



OBRIGADO!

Afonso Cesar Lelis Brandão 002.499.082-55